

Arbeitszeitbetrug

PRAXISBERICHT

für das Modul

T4_2000

des Studienganges Informatik / Angewandte Informatik

an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Rudi Regentonne

Abgabedatum 32. Nozember 2000

Bearbeitungszeitraum	560 Stunden
Matrikelnummer	123456789
Kurs	TINF2XXBX
Ausbildungsfirma	Saftladen GmbH Bielefeld
Betreuer der Ausbildungsfirma	Andi Mauer

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe und diese Arbeit bei keiner anderen Prüfung mit gleichem oder vergleichbarem Inhalt vorgelegt habe und diese bislang nicht veröffentlicht wurde. Des Weiteren versichere ich, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Ausfertigung übereinstimmt.

Bielefeld

27.08.2026

gez. Rudi Regentonne

Ort

Datum

Unterschrift

Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	III
Abbildungsverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
Tabellenverzeichnis	VIII
Quellcodeverzeichnis	IX
Formelverzeichnis	X
1 Einleitung	11
2 Hauptteil	12
3 Konfiguration der Vorlage (Main-Funktion)	13
3.1 Persönliche und formale Daten	13
3.2 Projektspezifische Daten	13
3.3 Unternehmensdaten	13
3.4 Hochschuldaten	14
3.5 Dokumentensteuerung	14
3.6 Beispiel für den Aufruf	14
4 Nutzung der sonstigen Befehle	15
4.1 Abkürzungen	15
4.2 Zitieren	15
4.3 Offene Punkte markieren	15
4.4 Codeblöcke	16
4.5 Formeln	16
4.6 Abbildungen	17
4.7 Tabellen	17
5 Template Configuration (Main Function)	19
5.1 Personal and Formal Data	19
5.2 Project-Specific Data	19
5.3 Company Data	19
5.4 University Data	20
5.5 Document Control	20
5.6 Example Call	20
6 Using Other Commands	21
6.1 Acronyms	21
6.2 Citing	21

6.3 Marking Open Items	21
6.4 Code Blocks	22
6.5 Formulas	22
6.6 Figures	23
6.7 Tables	23
7 Schluss	25
8 Anhang	26
Literaturverzeichnis	XXVII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Hilfe was sehe ich hier	17
Abbildung 2	Help, what am I looking at	23

Abkürzungsverzeichnis

LATATW	Long And Tedious Acronym To Write
SDA	Simply Defined Acronym
ASDA	Another Simply Defined Acronym

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	DHBW-Betriebszustände	18
Tabelle 2	DHBW operating states	24

Quellcodeverzeichnis

Quellcode 1	Beispielaufruf	14
Quellcode 2	Beispielaufruf	16
Quellcode 3	lustiger Rust code	16
Quellcode 4	Formel im Formelverzeichnis	16
Quellcode 5	Bild einfügen	17
Quellcode 6	Tabelle im Tabellenverzeichnis	17
Quellcode 7	Example call	20
Quellcode 8	Example call	22
Quellcode 9	fun Rust code	22
Quellcode 10	Formula in the list of equations	22
Quellcode 11	Inserting an image	23
Quellcode 12	Table in the list of tables	23

Formelverzeichnis

Gleichung (1)		16
Gleichung (2)		22

Kapitel 1

Einleitung

Kapitel 2

Hauptteil

Kapitel 3

Konfiguration der Vorlage (Main-Funktion)

Die Vorlage wird über die Funktion `report` in der `main.typ` konfiguriert. Hier ist eine Übersicht aller Parameter, die an die Funktion übergeben werden können:

3.1 Persönliche und formale Daten

- `author`: Der vollständige Name des Verfassers (Content).
- `student-id`: Die Matrikelnummer zur eindeutigen Identifikation (String/Content).
- `course`: Die Kursbezeichnung (z. B. „TINF22B1“).
- `program`: Der Name des Studiengangs (z. B. „Informatik“).
- `city`: Standort des Betriebs.
 - Wird genutzt für den Betriebsstandort und gegebenenfalls in der Erklärung sonst Optional

3.2 Projektspezifische Daten

- `title`: Das Thema der Arbeit, erscheint groß auf dem Deckblatt.
- `document-type`: Die Art der Arbeit (z. B. „Praxisbericht“, „Bachelorarbeit“).
- `module`: Die Modulbezeichnung oder Prüfungsnummer (Optional).
- `submission-date`: Das Datum der Einreichung (Optional).
- `duration`: Der Bearbeitungszeitraum (Optional).

3.3 Unternehmensdaten

- `company-name`: Name des Ausbildungsbetriebs (Optional).
- `company-logo`: Das Logo der Firma. Einbindung via `image("pfad/zu/logo.png")` (Optional).
- `company-supervisor`: Name des Ansprechpartners im Betrieb (Optional).

- `university-supervisor`: Name des betreuenden Dozenten oder Gutachters (Optional).

3.4 Hochschuldaten

- `university`: Name der Hochschule. Falls nicht gesetzt, wird „Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe“ verwendet.
- `university-logo`: Das Logo der Hochschule. Einbindung via `image("pfad/zur/logo.png")`. Falls nicht gesetzt, wird das Standard-DHBW-Logo verwendet.

3.5 Dokumentensteuerung

- `confidential`: Soll ein Sperrvermerk eingefügt werden (Optional).
- `confidential-text`: Eigener Text für den Sperrvermerk (Optional).
- `show-declaration`: Soll eine Erklärung eingefügt werden (Optional).
- `declaration-title`: Eigener Titel für die Erklärung (Optional).
- `declaration-text`: Eigener Text für die Erklärung (Optional).
- `abstract-content`: Der Inhalt des Abstracts. Am besten via `include "content/abstract.typ"` einbinden (Optional).
- `acronyms`: Ein Dictionary oder eine YAML-Datei (`yaml("abk.yml")`) mit Abkürzungen für das automatische Verzeichnis (Optional).
- `bibliography-content`: Die Literaturquelle, eingebunden über die `bibliography()`-Funktion (Optional).
- `cover-page`: Überschreibt das Deckblatt mit eigenem Content. Am besten via `include "filename.typ"` (Optional).
- `lang`: Sprache des Dokuments, `"de"` (Standard) oder `"en"` (Optional).

3.6 Beispiel für den Aufruf

Ein typischer Aufruf in der `main.typ` sieht wie folgt aus:

```
1 #show: report.with(  
2 author: "Rudi Regentonne",  
3 title: "Analyse des Kaffeeverbrauchs im Homeoffice",  
4 program: "Angewandte Informatik",  
5 company-logo: image("assets/firma-logo.png"),  
6 confidential: true,  
7 abstract-content: include "content/abstract.typ",  
8 acronyms: yaml("abk.yml"),  
9 )
```

Quellcode 1: Beispielaufruf

Kapitel 4

Nutzung der sonstigen Befehle

4.1 Abkürzungen

- `#init-acronyms(dict)`: Initialisiert die Abkürzungen.
- `#acr(key)` (oder `#ac`): Zeigt Abkürzung an (beim ersten Mal voll, danach kurz).
- `#acrpl(key)` (oder `#acp`): Plural-Version von `#acr`.
- `#acrcap(key)`: Wie `#acr`, aber Definition wird großgeschrieben.
- `#acrfull(key)` (oder `#acf`): Zeigt immer die Langform.
- `#acs(key)`: Zeigt immer nur die Kurzform.
- `#acl(key)`: Zeigt nur die Definition (Langform) an.
- `#print-index()`: Erzeugt das Abkürzungsverzeichnis.
- `#reset-all-acronyms()`: Setzt alle Abkürzungen zurück.
- `#acused(key)`: Markiert Abkürzung als „verwendet“, ohne Text zu drucken.

4.2 Zitieren

Geht mit `@bibname` oder mit `#cite(<bibname>)`@

4.3 Offene Punkte markieren

- `#small-todo(..args)`: Zeigt eine Markierung für offene/zu klärende Stellen im Text an. Nimmt dieselben Argumente wie `todo` aus dem Paket `@preview/dashy-todo` entgegen, rendert sie aber kleiner (0.8em).

Beispiel:

Quelle für diese
Aussage ergänzen

4.4 Codeblöcke

Inline kann mit einfachen Backticks eingebunden werden ``Inlinecode``. Für Codeblöcke kann entweder ````Sprache code```` oder

```
1  #import "@local/turbocharged-dhbw:0.2.0": code
2  #code(
3    firstnumber: 1,
4    stepnumber: 1,
5    numbers: true,
6    caption: "lustiger Rust code",
7    highlight: ( 2, 4),
8  )[```rust
9  fn main() {
10   let semester_planung = vec![None; 3]; // Drei Jahre voller Leere
11   let klausur_status = "abgegeben".repeat(100);
12   let korrektur_dauer = std::time::Duration::from_secs(u64::MAX);
13 }
14 ```]
```

Quellcode 2: Beispielaufruf

Heraus kommt dann:

```
1 fn main() {
2   let semester_planung = vec![None; 3]; // Drei Jahre voller Leere
3   let klausur_status = "abgegeben".repeat(100);
4   let korrektur_dauer = std::time::Duration::from_secs(u64::MAX);
5 }
```

Quellcode 3: lustiger Rust code

4.5 Formeln

`$1 + 1$` gibt eine inline Formel: $1 + 1$. Um eine Formel zu schreiben, die auch im Formelverzeichnis auftaucht wird dieser Syntax verwendet:

```
#figure(
  $ y = m dot x + c $,
  kind: math.equation,
)
```

Quellcode 4: Formel im Formelverzeichnis

Das Ergebnis:

$$y = m \cdot x + c \tag{1}$$

4.6 Abbildungen

Bilder werden so eingefügt:

```
#figure(  
  image("../assets/dhbw-logo.png", width: 40%),  
  caption: [  
    Hilfe was sehe ich hier  
  ],  
)
```

Quellcode 5: Bild einfügen



Abbildung 1: Hilfe was sehe ich hier

4.7 Tabellen

Alle Tabellen im Fließtext (**body**) werden automatisch im Booktabs-Stil formatiert: die erste Zeile wird fett gesetzt, seitliche/innere Linien entfernt, und nur eine Linie über der ersten sowie unter der letzten Zeile gezeichnet. Eigene **stroke**- oder **align**-Angaben in der eigenen **table()**-Definition werden dadurch überschrieben; nur **columns** und **fill** bleiben wirksam. Das Deckblatt und die Erklärung sind von dieser automatischen Formatierung ausgenommen.

Tabellen, die auch im Tabellenverzeichnis landen sollen, werden so erstellt:

```
#figure(  
  table(  
    columns: (1fr, 1fr),  
    fill: (col, row) => if row == 0 { maroon.lighten(80%) },  
    [*Vorgang*], [*Status*],  
    [Korrektur], [Wie bitte?],  
    [Moodle], [Wartungsarbeiten],  
    [Dualis-Server], [Glasfaser angebaggert],  
    [Digitaltechnik Klausur], [geschrieben (1998)],  
    [Exmatrikulation], [ausgefüllt],  
  ),  
  caption: [DHBW-Betriebszustände],  
)
```

Quellcode 6: Tabelle im Tabellenverzeichnis

Vorgang	Status
Korrektur	Wie bitte?
Moodle	Wartungsarbeiten
Dualis-Server	Glasfaser angebaggert
Digitaltechnik Klausur	geschrieben (1998)
Exmatrikulation	ausgefüllt

Tabelle 1: DHBW-Betriebszustände

Kapitel 5

Template Configuration (Main Function)

The template is configured via the `report` function in `main.typ`. Here is an overview of all parameters that can be passed to the function:

5.1 Personal and Formal Data

- `author`: The full name of the author (content).
- `student-id`: The student ID for unique identification (string/content).
- `course`: The course designation (e.g. „TINF22B1“).
- `program`: The name of the degree program (e.g. „Computer Science“).
- `city`: Location of the company.
 - Used for the company location and, where applicable, in the declaration; otherwise optional.

5.2 Project-Specific Data

- `title`: The topic of the thesis, displayed prominently on the title page.
- `document-type`: The type of thesis (e.g. „Project Report“, „Bachelor’s Thesis“).
- `module`: The module designation or exam number (optional).
- `submission-date`: The submission date (optional).
- `duration`: The processing period (optional).

5.3 Company Data

- `company-name`: Name of the training company (optional).
- `company-logo`: The company logo. Included via `image("path/to/logo.png")` (optional).
- `company-supervisor`: Name of the contact person at the company (optional).
- `university-supervisor`: Name of the supervising professor or reviewer (optional).

5.4 University Data

- `university`: Name of the university. If not set, „Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe“ is used.
- `university-logo`: The university logo. Included via `image("path/to/logo.png")`. If not set, the default DHBW logo is used.

5.5 Document Control

- `confidential`: Whether a confidentiality notice should be inserted (optional).
- `confidential-text`: Custom text for the confidentiality notice (optional).
- `show-declaration`: Whether a declaration of authorship should be inserted (optional).
- `declaration-title`: Custom title for the declaration (optional).
- `declaration-text`: Custom text for the declaration (optional).
- `abstract-content`: The content of the abstract. Best included via `include "content/abstract.typ"` (optional).
- `acronyms`: A dictionary or a YAML file (`yaml("abk.yml")`) with acronyms for the automatic list of abbreviations (optional).
- `bibliography-content`: The bibliography source, included via the `bibliography()` function (optional).
- `cover-page`: Overrides the title page with custom content, best included via `include "filename.typ"` (optional).
- `lang`: Document language, `"de"` (default) or `"en"` (optional).

5.6 Example Call

A typical call in `main.typ` looks like this:

```
1 #show: report.with(  
2 lang: "en",  
3 author: "Rudi Regentonne",  
4 title: "Coffee Consumption Analysis in the Home Office",  
5 program: "Applied Computer Science",  
6 company-logo: image("assets/company-logo.png"),  
7 confidential: true,  
8 abstract-content: include "content/abstract.typ",  
9 acronyms: yaml("abk.yml"),  
10 )
```

Quellcode 7: Example call

Kapitel 6

Using Other Commands

6.1 Acronyms

- `#init-acronyms(dict)`: Initializes the acronyms.
- `#acr(key)` (or `#ac`): Displays the acronym (full on first use, short afterwards).
- `#acrpl(key)` (or `#acp`): Plural version of `#acr`.
- `#acrcap(key)`: Like `#acr`, but the definition is capitalized.
- `#acrfull(key)` (or `#acf`): Always shows the long form.
- `#acs(key)`: Always shows only the short form.
- `#acl(key)`: Shows only the definition (long form).
- `#print-index()`: Generates the list of abbreviations.
- `#reset-all-acronyms()`: Resets all acronyms.
- `#acused(key)`: Marks the acronym as „used“ without printing any text.

6.2 Citing

Works with `@bibname` or with `#cite(<bibname>)`.

6.3 Marking Open Items

- `#small-todo(..args)`: Displays a marker for open/unclear passages in the text. Takes the same arguments as `todo` from the `@preview/dashy-todo` package, but renders them smaller (0.8em).

Example:

Add a source for
this claim

6.4 Code Blocks

Inline code can be included with simple backticks ``inline code``. For code blocks, either ````language code```` or

```
1  #import "@local/turbocharged-dhbw:0.2.0": code
2  #code(
3    firstnumber: 1,
4    stepnumber: 1,
5    numbers: true,
6    caption: "fun Rust code",
7    highlight: ( 2, 4),
8  )[```rust
9  fn main() {
10     let semester_planning = vec![None; 3]; // Three years full of
        emptiness
11     let exam_status = "submitted".repeat(100);
12     let grading_duration = std::time::Duration::from_secs(u64::MAX);
13 }
14 ```]
```

Quellcode 8: Example call

This is what comes out:

```
1 fn main() {
2     let semester_planning = vec![None; 3]; // Three years full of
        emptiness
3     let exam_status = "submitted".repeat(100);
4     let grading_duration = std::time::Duration::from_secs(u64::MAX);
5 }
```

Quellcode 9: fun Rust code

6.5 Formulas

`$1 + 1$` gives an inline formula: $1 + 1$. To write a formula that also appears in the list of equations, use this syntax:

```
#figure(
  $ y = m \dot{x} + c $,
  kind: math.equation,
)
```

Quellcode 10: Formula in the list of equations

The result:

$$y = m \cdot x + c \quad (2)$$

6.6 Figures

Images are inserted like this:

```
#figure(  
  image("../assets/dhbw-logo.png", width: 40%),  
  caption: [  
    Help, what am I looking at  
  ],  
)
```

Quellcode 11: Inserting an image



Abbildung 2: Help, what am I looking at

6.7 Tables

All tables in the running text (**body**) are automatically formatted in booktabs style: the first row is set bold, side/inner rules are removed, and only one rule above the first and below the last row is drawn. Custom **stroke** or **align** settings in your own **table()** definition are overridden as a result; only **columns** and **fill** remain effective. The title page and the declaration are exempt from this automatic formatting.

Tables that should also appear in the list of tables are created like this:

```
#figure(  
  table(  
    columns: (1fr, 1fr),  
    fill: (col, row) => if row == 0 { maroon.lighten(80%) },  
    [*Process*], [*Status*],  
    [Grading], [Come again?],  
    [Moodle], [Under maintenance],  
    [Dualis server], [Fiber cable dug up],  
    [Digital Electronics exam], [Written (1998)],  
    [Deregistration form], [Filled out],  
  ),  
  caption: [DHBW operating states],  
)
```

Quellcode 12: Table in the list of tables

Process	Status
Grading	Come again?
Moodle	Under maintenance
Dualis server	Fiber cable dug up
Digital Electronics exam	Written (1998)
Deregistration form	Filled out

Tabelle 2: DHBW operating states

Kapitel 7

Schluss

Kapitel 8

Anhang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim admodum doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]

Literaturverzeichnis

- [1] „Single Sign-on (SSO): Ein Passwort, sie alle zu knechten, sie alle zu finden... und hoffentlich nie gehackt zu werden“. Zugegriffen: 23. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://auth0.com/de/intro-to-iam/what-is-single-sign-on-sso>
- [2] „Das große WLAN-Orakel: Warum dein Internet im 2.4 GHz Band stirbt, sobald die Mikrowelle angeht (IEEE 802.11b-1999)“, *IEEE - Institut für extrem komplizierte Abkürzungen*, S. 1–96, 2000.
- [3] „Arduino - Wie man 40 Kabel für zwei Zeilen Text verschwendet | Ein Tutorial für Masochisten“. Zugegriffen: 25. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-lcd>
- [4] „MFRC522: Die Kunst, Karten zu lesen, ohne sie physisch zu berühren (Magie für Anfänger)“, Bd. 2016, 2016.
- [5] „ASP.NET Core: Microsofts Versuch, Java-Entwickler mit glänzenden neuen Spielzeugen zu ködern“. Zugegriffen: 23. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://learn.microsoft.com/de-de/aspnet/core/overview?view=aspnetcore-9.0>
- [6] „PCI Express: Ein Stammbaum von Steckplätzen, die immer schneller werden, während meine Grafikkarte immer fetter wird“. Zugegriffen: 15. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/com/0904051.htm>
- [7] D. rote Hut (Red Hat), „Was ist eine API? – Oder: Wie Software-Komponenten miteinander flirten, ohne sich zu kennen“. Zugegriffen: 11. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.redhat.com/de/topics/api/what-are-application-programming-interfaces>
- [8] R. Hat, „REST APIs: Endlich mal eine Pause (REST) vom SOAP-Wahnsinn“. Zugegriffen: 15. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.redhat.com/de/topics/api/what-is-a-rest-api>
- [9] „Was ist ein Mikrocontroller? Ein Computer für Ameisen, der in meiner Kaffeemaschine lebt“. Zugegriffen: 15. September 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://heinen-elektronik.de/glossar/mikrocontroller/>